

**Universidad Autónoma de Tamaulipas**  
**Facultad de Ingeniería**

**Nombre:**

Torres Ramírez Melanie Guadalupe

**Docente:**

Eduardo Álvarez Navarro

**Asignatura:**

Fundamentos de programación

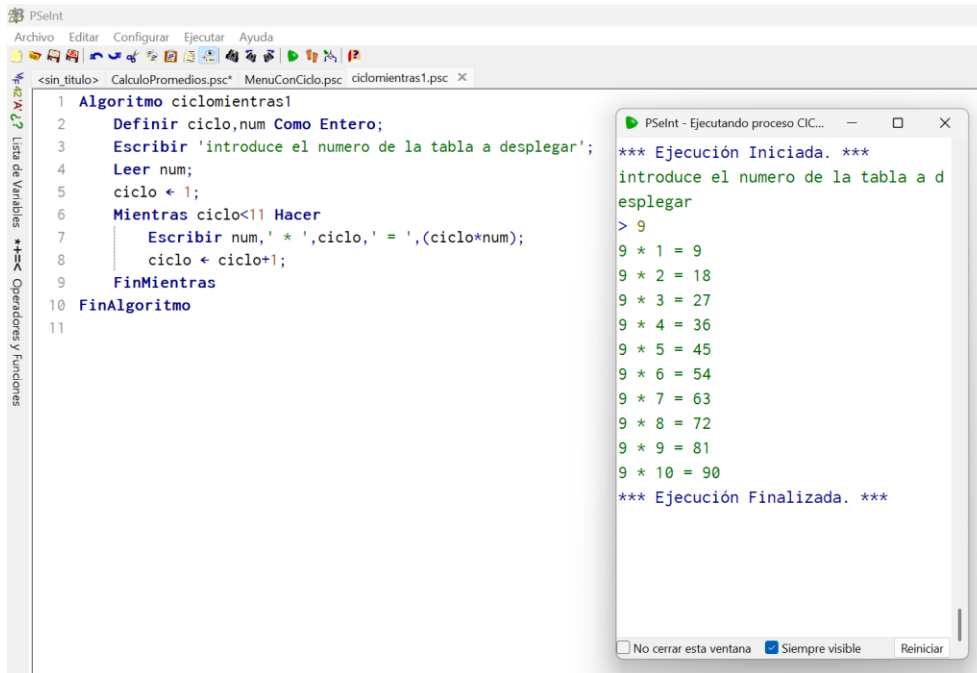
**Grado y grupo:**

2-Ñ

## PARTE 1: EVIDENCIA DE LOS EJERCICIOS EXPLICATIVOS

### 1. Programa: Tabla de multiplicar (Ciclo Mientras / while)

- Evidencia en PSeInt (ciclomientras1):

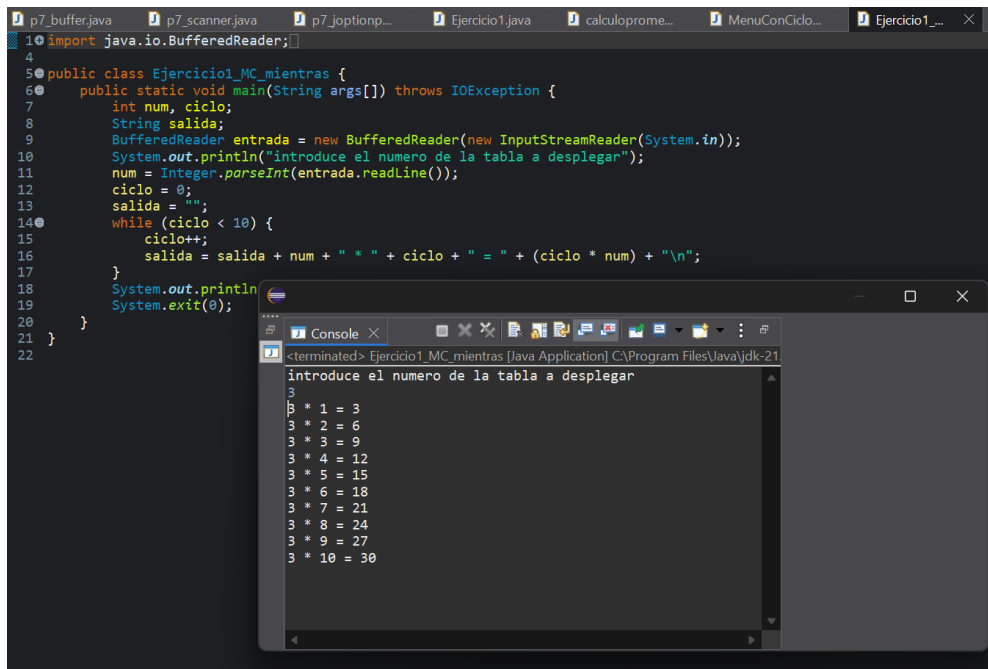


The screenshot shows the PSeInt IDE with a file named 'ciclomientras1.psc'. The code is as follows:

```
1 Algoritmo ciclomientras1
2   Definir ciclo,num Como Entero;
3   Escribir 'introduce el numero de la tabla a desplegar';
4   Leer num;
5   ciclo ← 1;
6   Mientras ciclo<11 Hacer
7     Escribir num,' * ',ciclo,' = ',(ciclo*num);
8     ciclo ← ciclo+1;
9   FinMientras
10 FinAlgoritmo
11
```

On the right, a window titled 'PSeInt - Ejecutando proceso CIC...' displays the output of the program. It shows the prompt 'introduce el numero de la tabla a d' followed by the user input '> 9'. The program then prints the multiplication table for 9, from 9 \* 1 to 9 \* 10. The output ends with '\*\*\* Ejecución Finalizada. \*\*\*'. At the bottom of the execution window, there are checkboxes for 'No cerrar esta ventana' (unchecked) and 'Siempre visible' (checked), along with a 'Reiniciar' button.

- Evidencia en Java (Ejercicio1\_MC\_mientras.java):



The screenshot shows an IDE with a Java file named 'Ejercicio1\_MC\_mientras.java'. The code is as follows:

```
10 import java.io.BufferedReader;
11
12 public class Ejercicio1_MC_mientras {
13     public static void main(String args[]) throws IOException {
14         int num, ciclo;
15         String salida;
16         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
17         System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");
18         num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
19         ciclo = 0;
20         salida = "";
21         while (ciclo < 10) {
22             ciclo++;
23             salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";
24         }
25         System.out.println(salida);
26         System.exit(0);
27     }
28 }
```

Below the code editor, a console window is open, showing the execution of the program. It displays the prompt 'introduce el numero de la tabla a desplegar', followed by the user input '9'. The program then prints the multiplication table for 9, from 9 \* 1 to 9 \* 10. The output ends with a newline character.

## Programa 1: Ciclo Mientras (tabla de multiplicar)

### Java: Ejercicio1\_MC\_mientras

java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Ejercicio1_MC_mientras {
    public static void main(String args[]) throws IOException {
        int num, ciclo;
        String salida;
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");
        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
        ciclo = 0;
        salida = "";
        while (ciclo < 10) {
            ciclo++;
            salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";
        }
        System.out.println(salida);
        System.exit(0);
    }
}
```

### PSeInt: ciclomientras1

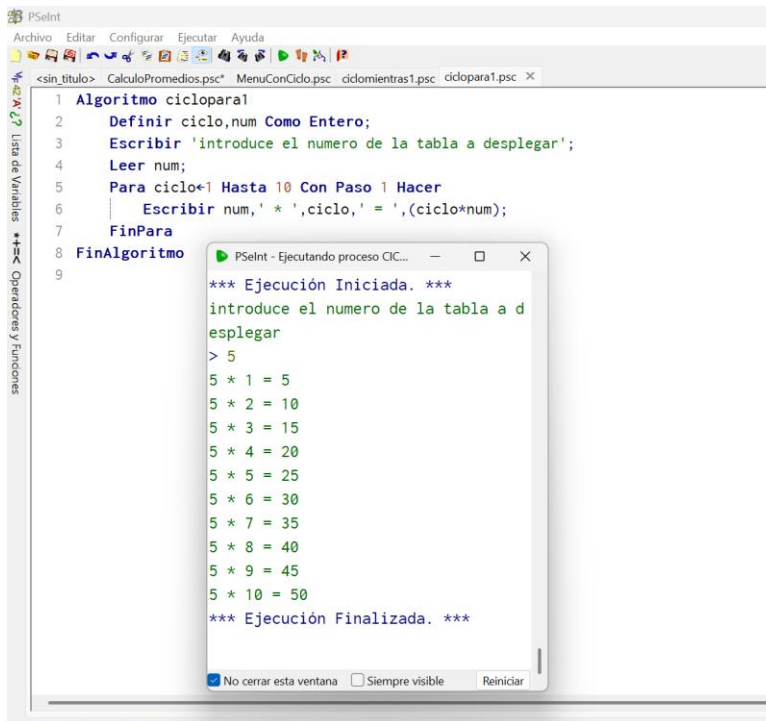
Algoritmo ciclomientras1

```
    Definir ciclo,num Como Entero;
    Escribir 'introduce el numero de la tabla a desplegar';
    Leer num;
    ciclo <- 1;
    Mientras ciclo<11 Hacer
        Escribir num,' * ',ciclo,' = ',(ciclo*num);
        ciclo <- ciclo+1;
    FinMientras
```

FinAlgoritmo

## 2. Programa: Tabla de multiplicar (Ciclo Para / for)

- Evidencia en PSeInt (ciclopara1):

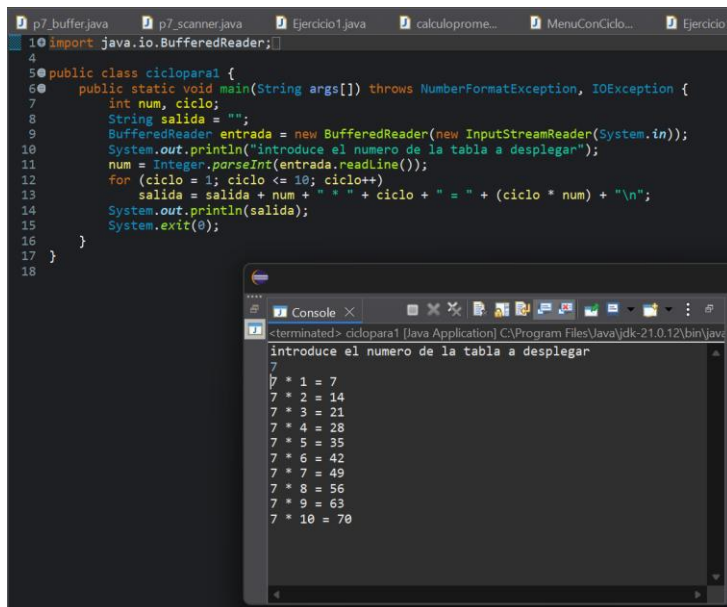


The screenshot shows the PSeInt IDE with a Pascal program named 'ciclopara1.psc'. The program defines a variable 'num' and a loop 'Para ciclo=1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer'. Inside the loop, it prints the multiplication of 'num' by 'ciclo'. The execution window shows the program running, prompting for 'num' (5) and displaying the multiplication table for 5.

```
1 Algoritmo ciclopara1
2   Definir ciclo,num Como Entero;
3   Escribir 'introduce el numero de la tabla a desplegar';
4   Leer num;
5   Para ciclo=1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
6     Escribir num, ' * ',ciclo, ' = ',(ciclo*num);
7   FinPara
8 FinAlgoritmo
```

\*\*\* Ejecución Iniciada. \*\*\*  
introduce el numero de la tabla a desplegar  
> 5  
5 \* 1 = 5  
5 \* 2 = 10  
5 \* 3 = 15  
5 \* 4 = 20  
5 \* 5 = 25  
5 \* 6 = 30  
5 \* 7 = 35  
5 \* 8 = 40  
5 \* 9 = 45  
5 \* 10 = 50  
\*\*\* Ejecución Finalizada. \*\*\*

- Evidencia en Java (ciclopara1.java):



The screenshot shows an IDE with a Java program named 'ciclopara1.java'. The program imports 'java.io.BufferedReader' and defines a class 'ciclopara1' with a 'main' method. It prompts for 'num' and uses a 'for' loop to print the multiplication table for 'num'. The console window shows the program running, prompting for 'num' (7) and displaying the multiplication table for 7.

```
10 import java.io.BufferedReader;
4
5 public class ciclopara1 {
6   public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
7     int num, ciclo;
8     String salida = "";
9     BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
10    System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");
11    num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
12    for (ciclo = 1; ciclo <= 10; ciclo++)
13      salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";
14    System.out.println(salida);
15    System.exit(0);
16  }
17 }
18
```

<terminated> ciclopara1 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\java.exe  
introduce el numero de la tabla a desplegar  
7  
7 \* 1 = 7  
7 \* 2 = 14  
7 \* 3 = 21  
7 \* 4 = 28  
7 \* 5 = 35  
7 \* 6 = 42  
7 \* 7 = 49  
7 \* 8 = 56  
7 \* 9 = 63  
7 \* 10 = 70

## Programa 2: Ciclo Para

java

```
import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

public class ciclopara1 {

    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {

        int num, ciclo;

        String salida = "";

        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");

        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        for (ciclo = 1; ciclo <= 10; ciclo++)

            salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";

        System.out.println(salida);

        System.exit(0);

    }

}
```

### PSeInt: ciclopara1

Algoritmo ciclopara1

```
Definir ciclo,num Como Entero;

Escribir 'introduce el numero de la tabla a desplegar';

Leer num;

Para ciclo<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer

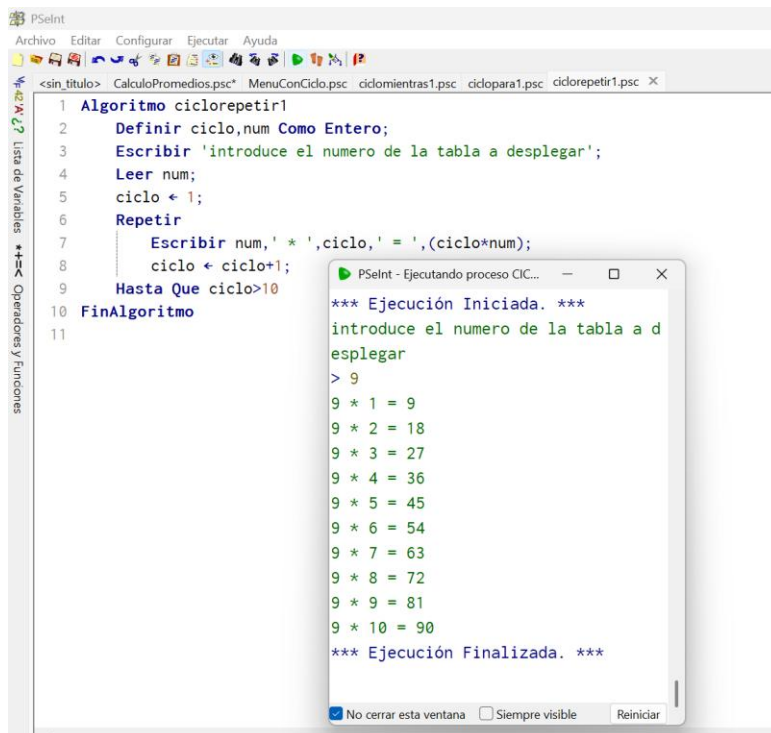
    Escribir num,' * ',ciclo,' = ',(ciclo*num);

FinPara
```

FinAlgoritmo

### 3. Programa: Tabla de multiplicar (Ciclo Repetir / do-while)

- Evidencia en PSeInt (ciclorepeticir1): (Pega aquí la captura del código y ejecución en PSeInt)



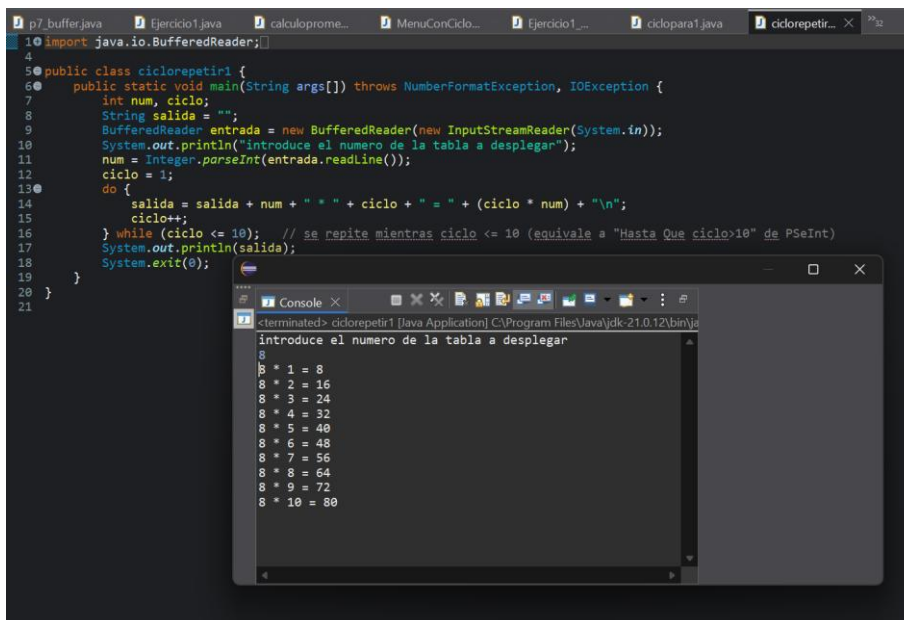
The screenshot shows the PSeInt IDE with a file named 'ciclorepeticir1.psc'. The code is as follows:

```
1 Algoritmo ciclorepeticir1
2   Definir ciclo,num Como Entero;
3   Escribir 'introduce el numero de la tabla a desplegar';
4   Leer num;
5   ciclo ← 1;
6   Repetir
7       Escribir num,' * ',ciclo,' = ',(ciclo*num);
8       ciclo ← ciclo+1;
9   Hasta Que ciclo>10
10 FinAlgoritmo
11
```

The execution window shows the following output:

```
*** Ejecución Iniciada. ***
introduce el numero de la tabla a d
esplegar
> 9
9 * 1 = 9
9 * 2 = 18
9 * 3 = 27
9 * 4 = 36
9 * 5 = 45
9 * 6 = 54
9 * 7 = 63
9 * 8 = 72
9 * 9 = 81
9 * 10 = 90
*** Ejecución Finalizada. ***
```

- Evidencia en Java (ciclorepeticir1.java):



The screenshot shows an IDE with a file named 'ciclorepeticir1.java'. The code is as follows:

```
1 import java.io.BufferedReader;
2
3
4
5 public class ciclorepeticir1 {
6     public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
7         int num, ciclo;
8         String salida = "";
9         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
10        System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");
11        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
12        ciclo = 1;
13        do {
14            salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";
15            ciclo++;
16        } while (ciclo <= 10); // se repite mientras ciclo <= 10 (equivalente a "Hasta Que ciclo>10" de PSeInt)
17        System.out.println(salida);
18        System.exit(0);
19    }
20 }
21
```

The console window shows the following output:

```
<terminated> ciclorepeticir1 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\j
introduce el numero de la tabla a desplegar
8
8 * 1 = 8
8 * 2 = 16
8 * 3 = 24
8 * 4 = 32
8 * 5 = 40
8 * 6 = 48
8 * 7 = 56
8 * 8 = 64
8 * 9 = 72
8 * 10 = 80
```

### Programa 3: Ciclo Repetir hasta / do-while

#### Java: ciclorepetir1

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class ciclorepetir1 {

    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {

        int num, ciclo;

        String salida = "";

        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");

        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        ciclo = 1;

        do {

            salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";

            ciclo++;

        } while (ciclo <= 10);

        System.out.println(salida);

        System.exit(0);

    }

}
```

#### PSeInt: ciclorepetir1

```
Definir ciclo,num Como Entero;

Escribir 'introduce el numero de la tabla a desplegar';

Leer num;

ciclo <- 1;

Repetir

    Escribir num,' * ',ciclo,' = ',(ciclo*num);

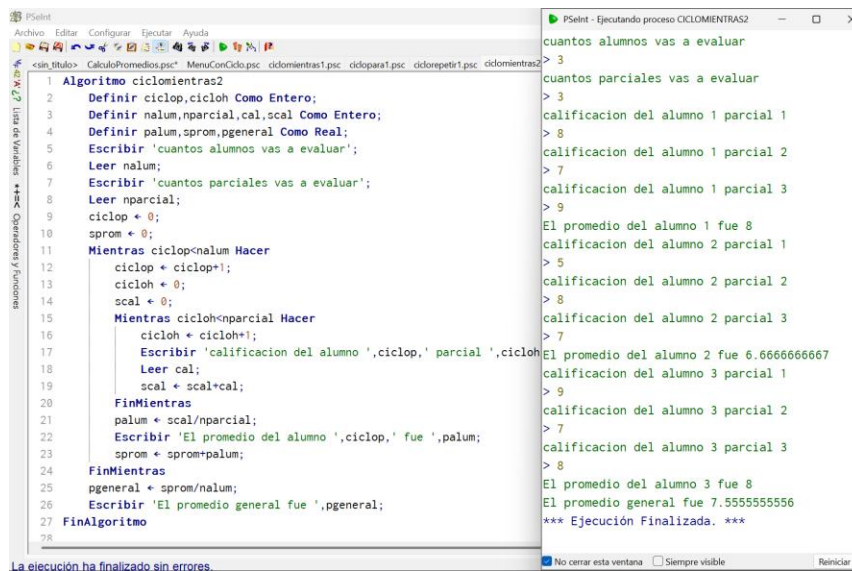
    ciclo <- ciclo+1;

Hasta Que ciclo>10
```

#### FinAlgoritmo

#### 4. Programa: Cálculo de promedios (Ciclos Mientras / while anidados)

- Evidencia en PSeInt (ciclomientras2):

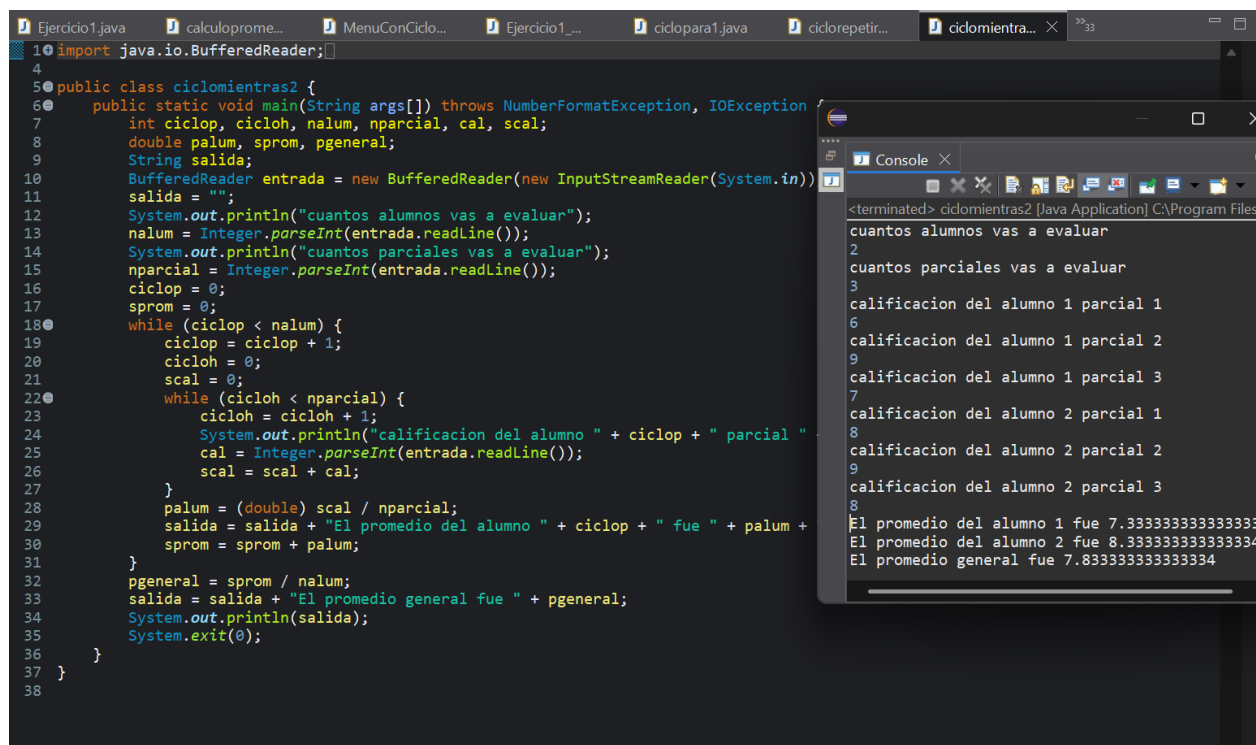


```
1 Algoritmo ciclomientras2
2   Definir ciclop,cicloh Como Entero;
3   Definir nalum,nparcial,cal,scal Como Entero;
4   Definir palum,sprom,pgeneral Como Real;
5   Escribir 'cuantos alumnos vas a evaluar';
6   Leer nalum;
7   Escribir 'cuantos parciales vas a evaluar';
8   Leer nparcial;
9   ciclop ← 0;
10  sprom ← 0;
11  Mientras ciclop<nalum Hacer
12    ciclop ← ciclop+1;
13    cicloh ← 0;
14    scal ← 0;
15    Mientras cicloh<nparcial Hacer
16      cicloh ← cicloh+1;
17      Escribir 'calificacion del alumno ',ciclop,' parcial ',cicloh;
18      Leer cal;
19      scal ← scal+cal;
20    FinMientras
21    palum ← scal/nparcial;
22    Escribir 'El promedio del alumno ',ciclop,' fue ',palum;
23    sprom ← sprom+palum;
24  FinMientras
25  pgeneral ← sprom / nalum;
26  Escribir 'El promedio general fue ',pgeneral;
27 FinAlgoritmo
```

La ejecución ha finalizado sin errores.

cuantos alumnos vas a evaluar  
> 3  
cuantos parciales vas a evaluar  
> 3  
calificacion del alumno 1 parcial 1  
> 8  
calificacion del alumno 1 parcial 2  
> 7  
calificacion del alumno 1 parcial 3  
> 9  
El promedio del alumno 1 fue 8  
calificacion del alumno 2 parcial 1  
> 5  
calificacion del alumno 2 parcial 2  
> 8  
calificacion del alumno 2 parcial 3  
> 7  
El promedio del alumno 2 fue 6.666666667  
calificacion del alumno 3 parcial 1  
> 9  
calificacion del alumno 3 parcial 2  
> 7  
calificacion del alumno 3 parcial 3  
> 8  
El promedio del alumno 3 fue 8  
El promedio general fue 7.555555556  
\*\*\* Ejecución Finalizada. \*\*\*

- Evidencia en Java (ciclomientras2.java):



```
1 import java.io.BufferedReader;
2
3
4
5 public class ciclomientras2 {
6     public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
7         int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;
8         double palum, sprom, pgeneral;
9         String salida;
10        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
11        salida = "";
12        System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");
13        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14        System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");
15        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());
16        ciclop = 0;
17        sprom = 0;
18        while (ciclop < nalum) {
19            ciclop = ciclop + 1;
20            cicloh = 0;
21            scal = 0;
22            while (cicloh < nparcial) {
23                cicloh = cicloh + 1;
24                System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);
25                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());
26                scal = scal + cal;
27            }
28            palum = (double) scal / nparcial;
29            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";
30            sprom = sprom + palum;
31        }
32        pgeneral = sprom / nalum;
33        salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;
34        System.out.println(salida);
35        System.exit(0);
36    }
37 }
38
```

Console

<terminated> ciclomientras2 [Java Application] C:\Program Files

cuantos alumnos vas a evaluar  
2  
cuantos parciales vas a evaluar  
3  
calificacion del alumno 1 parcial 1  
6  
calificacion del alumno 1 parcial 2  
9  
calificacion del alumno 1 parcial 3  
7  
calificacion del alumno 2 parcial 1  
8  
calificacion del alumno 2 parcial 2  
9  
calificacion del alumno 2 parcial 3  
8  
El promedio del alumno 1 fue 7.333333333333333  
El promedio del alumno 2 fue 8.333333333333334  
El promedio general fue 7.833333333333334

#### Programa 4: Ciclos anidados (Mientras dentro de Mientras)

Java: ciclomientras2

java

```
import java.io.BufferedReader;
```

```
import java.io.IOException;
```

```
import java.io.InputStreamReader;
```

```
public class ciclomientras2 {
```

```
    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
```

```
        int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;
```

```
        double palum, sprom, pgeneral;
```

```
        String salida;
```

```
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
```

```
        salida = "";
```

```
        System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");
```

```
        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());
```

```
        System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");
```

```
        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());
```

```
        ciclop = 0;
```

```
        sprom = 0;
```

```
        while (ciclop < nalum) {
```

```
            ciclop = ciclop + 1;
```

```
            cicloh = 0;
```

```
            scal = 0;
```

```
            while (cicloh < nparcial) {
```

```
                cicloh = cicloh + 1;
```

```
                System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);
```

```
                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());
```

```
                scal = scal + cal;
```

```
            }
```

```
            palum = (double) scal / nparcial;
```

```
            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";
```

```

        sprom = sprom + palum;
    }

    pgeneral = sprom / nalum;

    salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;

    System.out.println(salida);

    System.exit(0);

}

}

```

### **PSeInt: ciclomientras2**

#### Algoritmo ciclomientras2

```

    Definir ciclop,cicloh Como Entero;

    Definir nalum,nparcial,cal,scal Como Entero;

    Definir palum,sprom,pgeneral Como Real;

    Escribir 'cuantos alumnos vas a evaluar';

    Leer nalum;

    Escribir 'cuantos parciales vas a evaluar';

    Leer nparcial;

    ciclop <- 0;

    sprom <- 0;

    Mientras ciclop<nalum Hacer

        ciclop <- ciclop+1;

        cicloh <- 0;

        scal <- 0;

        Mientras cicloh<nparcial Hacer

            cicloh <- cicloh+1;

            Escribir 'calificacion del alumno ',ciclop,' parcial ',cicloh;

            Leer cal;

            scal <- scal+cal;

        FinMientras

        palum <- scal/nparcial;

        Escribir 'El promedio del alumno ',ciclop,' fue ',palum;

        sprom <- sprom+palum;

```

FinMientras

pgeneral <- sprom/nalum;

Escribir 'El promedio general fue ',pgeneral;

FinAlgoritmo

- 5. Programa: Cálculo de promedios (Ciclos Para / for anidados)

- Evidencia en PSeInt (CalculoPromedios):

The screenshot shows the PSeInt IDE with a pseudocode program named 'CalculoPromedios.psc'. The program uses nested 'Para' loops to calculate the average of three students' partial scores. A separate window shows the execution output, which matches the expected results from the Java version.

```

1 Algoritmo CalculoPromedios
2 Definir ciclop,cicloh,nalum,nparcial,cal,scal Como Entero;
3 Definir palum,sprom,pgeneral Como Real;
4 Definir salida Como Caracter;
5 salida ← '';
6 Escribir 'Cuantos alumnos vas a evaluar';
7 Leer nalum;
8 Escribir 'Cuantos parciales vas a evaluar';
9 Leer nparcial;
10 sprom ← 0;
11 Para ciclop←1 Hasta nalum Con Paso 1 Hacer
12     scal ← 0;
13     Para cicloh←1 Hasta nparcial Con Paso 1 Hacer
14         Escribir 'Calificacion del alumno ',ciclop,' parcial ',cicloh;
15         Leer cal;
16         scal ← scal+cal;
17     FinPara
18     palum ← scal/nparcial;
19     Escribir 'El promedio del alumno ',ciclop,' fue ',palum;
20     sprom ← sprom+palum;
21 FinPara
22 pgeneral ← sprom/nalum;
23 Escribir 'El promedio general fue ',pgeneral;
24 FinAlgoritmo
25
*** Ejecución Iniciada. ***
Cuantos alumnos vas a evaluar
> 2
Cuantos parciales vas a evaluar
> 2
Calificacion del alumno 1 parcial 1
> 7
Calificacion del alumno 1 parcial 2
> 8
El promedio del alumno 1 fue 7.5
Calificacion del alumno 2 parcial 1
> 9
Calificacion del alumno 2 parcial 2
> 10
El promedio del alumno 2 fue 9.5
El promedio general fue 8.5
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

- Evidencia en Java (calculopromedios.java):

The screenshot shows a Java IDE with the file 'calculopromedios.java'. The code implements the same logic as the pseudocode using nested 'for' loops and 'BufferedReader' for input. A console window shows the program's execution, including prompts for the number of students and partials, individual scores, and the final calculated averages.

```

1 import java.io.BufferedReader;
2
3
4
5 public class calculopromedios {
6     public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
7         int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;
8         double palum, sprom, pgeneral;
9         String salida;
10        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
11        salida = "";
12        System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");
13        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14        System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");
15        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());
16        sprom = 0;
17        for (ciclop = 1; ciclop <= nalum; ciclop++) {
18            scal = 0;
19            for (cicloh = 1; cicloh <= nparcial; cicloh++) {
20                System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);
21                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());
22                scal = scal + cal;
23            }
24            palum = (double) scal / nparcial;
25            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";
26            sprom = sprom + palum;
27        }
28        pgeneral = sprom / nalum;
29        salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;
30        System.out.println(salida);
31        System.exit(0);
32    }
33 }
34
  
```

Console Output:

```

<terminated> calculopromedios [Java Application] C:\Progr...
cuantos parciales vas a evaluar
2
calificacion del alumno 1 parcial 1
7
calificacion del alumno 1 parcial 2
8
calificacion del alumno 2 parcial 1
9
calificacion del alumno 2 parcial 2
10
calificacion del alumno 3 parcial 1
7
calificacion del alumno 3 parcial 2
10
El promedio del alumno 1 fue 9.0
El promedio del alumno 2 fue 8.0
El promedio del alumno 3 fue 9.0
El promedio general fue 8.666666666666666
  
```

## Programa 5: Cálculo de promedios (Para dentro de Para)

Java: calculopromedios

```
import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

public class calculopromedios {

    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {

        int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;

        double palum, sprom, pgeneral;

        String salida;

        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        salida = "";

        System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");

        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");

        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        sprom = 0;

        for (ciclop = 1; ciclop <= nalum; ciclop++) {

            scal = 0;

            for (cicloh = 1; cicloh <= nparcial; cicloh++) {

                System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);

                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());

                scal = scal + cal;

            }

            palum = (double) scal / nparcial;

            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";

            sprom = sprom + palum;

        }

        pgeneral = sprom / nalum;

        salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;

        System.out.println(salida);

        System.exit(0);

    }

}
```

}

}

### **PSeInt: CalculoPromedios**

Algoritmo CalculoPromedios

Definir ciclop,cicloh,nalum,nparcial,cal,scal Como Entero;

Definir palum,sprom,pgeneral Como Real;

Definir salida Como Caracter;

salida <- ";

Escribir 'Cuantos alumnos vas a evaluar';

Leer nalum;

Escribir 'Cuantos parciales vas a evaluar';

Leer nparcial;

sprom <- 0;

Para ciclop<-1 Hasta nalum Con Paso 1 Hacer

scal <- 0;

Para cicloh<-1 Hasta nparcial Con Paso 1 Hacer

Escribir 'Calificacion del alumno ',ciclop,' parcial ',cicloh;

Leer cal;

scal <- scal+cal;

FinPara

palum <- scal/nparcial;

Escribir 'El promedio del alumno ',ciclop,' fue ',palum;

sprom <- sprom+palum;

FinPara

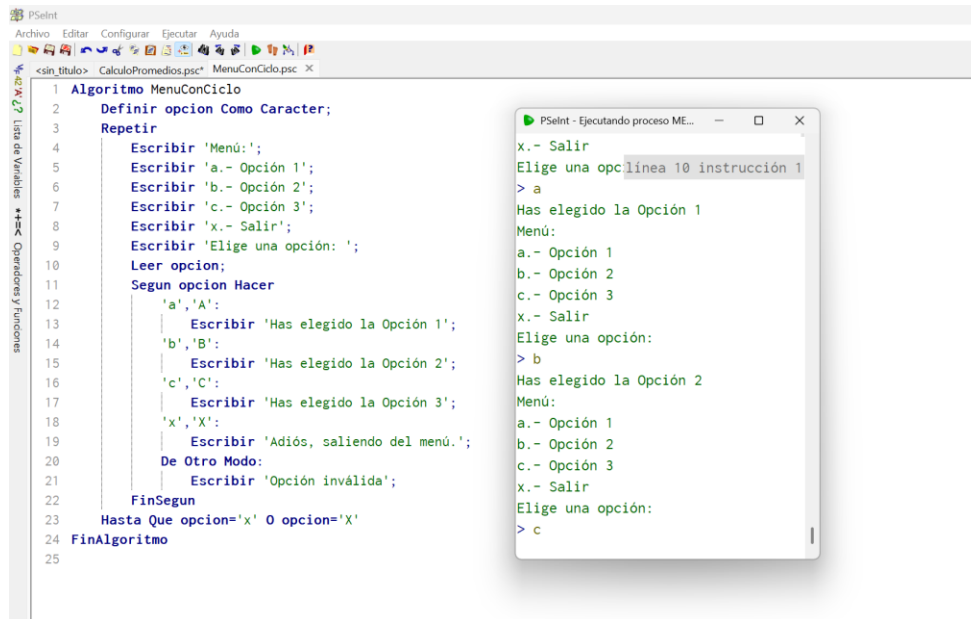
pgeneral <- sprom/nalum;

Escribir 'El promedio general fue ',pgeneral;

FinAlgoritmo

## 6. Programa: Menú con opciones (Ciclo Repetir y Segun / do-while y switch)

- Evidencia en PSeInt (MenuConCiclo.psc):



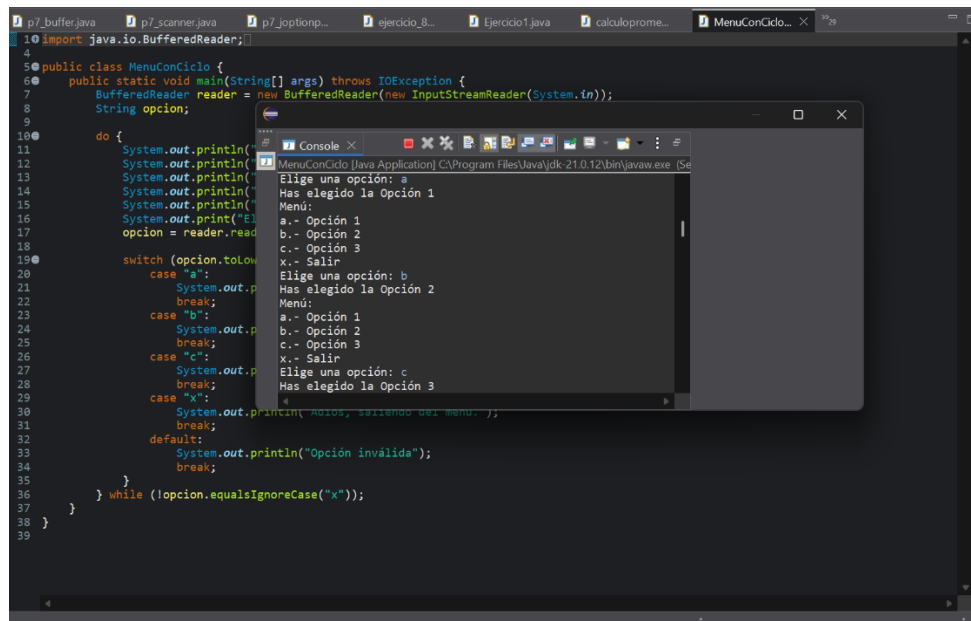
The screenshot shows the PSeInt IDE with the 'MenuConCiclo.psc' algorithm. The algorithm is written in a pseudocode-like syntax. It starts with 'Algoritmo MenuConCiclo', followed by 'Definir opcion Como Caracter;', 'Repetir', and a series of 'Escribir' statements for menu options. It then enters a 'Segun' loop that handles options 'a', 'b', 'c', and 'x'. Option 'x' leads to 'De Otro Modo:' and 'Escribir "Opción inválida:"'. The loop ends with 'FinSegun' and 'Hasta Que opcion="x" O opcion="X"', followed by 'FinAlgoritmo'.

```
1 Algoritmo MenuConCiclo
2 Definir opcion Como Caracter;
3 Repetir
4     Escribir 'Menú: ';
5     Escribir 'a.- Opción 1';
6     Escribir 'b.- Opción 2';
7     Escribir 'c.- Opción 3';
8     Escribir 'x.- Salir';
9     Escribir 'Elige una opción: ';
10    Leer opcion;
11    Segun opcion Hacer
12        'a','A':
13            Escribir 'Has elegido la Opción 1';
14        'b','B':
15            Escribir 'Has elegido la Opción 2';
16        'c','C':
17            Escribir 'Has elegido la Opción 3';
18        'x','X':
19            Escribir 'Adiós, saliendo del menú.';
20        De Otro Modo:
21            Escribir 'Opción inválida';
22    FinSegun
23    Hasta Que opcion='x' O opcion='X'
24 FinAlgoritmo
25
```

The execution window shows the following output:

```
x.- Salir
Elige una opción: a
> a
Has elegido la Opción 1
Menú:
a.- Opción 1
b.- Opción 2
c.- Opción 3
x.- Salir
Elige una opción:
> b
Has elegido la Opción 2
Menú:
a.- Opción 1
b.- Opción 2
c.- Opción 3
x.- Salir
Elige una opción:
> c
```

- Evidencia en Java (MenuConCiclo.java):



The screenshot shows an IDE with the 'MenuConCiclo.java' code. The code imports 'java.io.BufferedReader' and defines a 'main' method. It uses a 'do' loop to repeatedly show the menu and read user input. A 'switch' statement handles the input: 'a' and 'b' print their respective messages, 'c' prints its message, and 'x' prints 'Adiós, saliendo del menú.'. The 'default' case prints 'Opción inválida'. The loop continues as long as the input is not 'x' (case-insensitive).

```
10 import java.io.BufferedReader;
11
12 public class MenuConCiclo {
13     public static void main(String[] args) throws IOException {
14         BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
15         String opcion;
16
17         do {
18             System.out.println("Elige una opción: ");
19             System.out.println("Menú:");
20             System.out.println("a.- Opción 1");
21             System.out.println("b.- Opción 2");
22             System.out.println("c.- Opción 3");
23             System.out.println("x.- Salir");
24             opcion = reader.readLine();
25
26             switch (opcion.toLowerCase()) {
27                 case "a":
28                     System.out.println("Has elegido la Opción 1");
29                     break;
30                 case "b":
31                     System.out.println("Has elegido la Opción 2");
32                     break;
33                 case "c":
34                     System.out.println("Has elegido la Opción 3");
35                     break;
36                 case "x":
37                     System.out.println("Adiós, saliendo del menú.");
38                     break;
39                 default:
40                     System.out.println("Opción inválida");
41                     break;
42             }
43         } while (!opcion.equalsIgnoreCase("x"));
44     }
45 }
```

The execution window shows the following output:

```
Elige una opción: a
Menú:
a.- Opción 1
b.- Opción 2
c.- Opción 3
x.- Salir
Has elegido la Opción 1
Elige una opción: b
Menú:
a.- Opción 1
b.- Opción 2
c.- Opción 3
x.- Salir
Has elegido la Opción 2
Elige una opción: c
Menú:
a.- Opción 1
b.- Opción 2
c.- Opción 3
x.- Salir
Has elegido la Opción 3
Elige una opción: x
Adiós, saliendo del menú.
```

## Programa 6: Menú con ciclo Repetir y Según

Java: MenuConCiclo

```
import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

public class MenuConCiclo {

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        String opcion;

        do {

            System.out.println("Menú:");

            System.out.println("a.- Opción 1");

            System.out.println("b.- Opción 2");

            System.out.println("c.- Opción 3");

            System.out.println("x.- Salir");

            System.out.print("Elige una opción: ");

            opcion = reader.readLine();

            switch (opcion.toLowerCase()) {

                case "a":

                    System.out.println("Has elegido la Opción 1");

                    break;

                case "b":

                    System.out.println("Has elegido la Opción 2");

                    break;

                case "c":

                    System.out.println("Has elegido la Opción 3");

                    break;

                case "x":

                    System.out.println("Adiós, saliendo del menú.");

                    break;
```

```

        default:

            System.out.println("Opción inválida");

            break;

    }

} while (!opcion.equalsIgnoreCase("x"));

}

}

```

### **PSeInt: MenuConCiclo**

Algoritmo MenuConCiclo

Definir opcion Como Caracter;

Repetir

    Escribir 'Menú:';

    Escribir 'a.- Opción 1';

    Escribir 'b.- Opción 2';

    Escribir 'c.- Opción 3';

    Escribir 'x.- Salir';

    Escribir 'Elige una opción: ';

    Leer opcion;

    Segun opcion Hacer

        'a','A':

            Escribir 'Has elegido la Opción 1';

        'b','B':

            Escribir 'Has elegido la Opción 2';

        'c','C':

            Escribir 'Has elegido la Opción 3';

        'x','X':

            Escribir 'Adiós, saliendo del menú.';

    De Otro Modo:

        Escribir 'Opción inválida';

    FinSegun

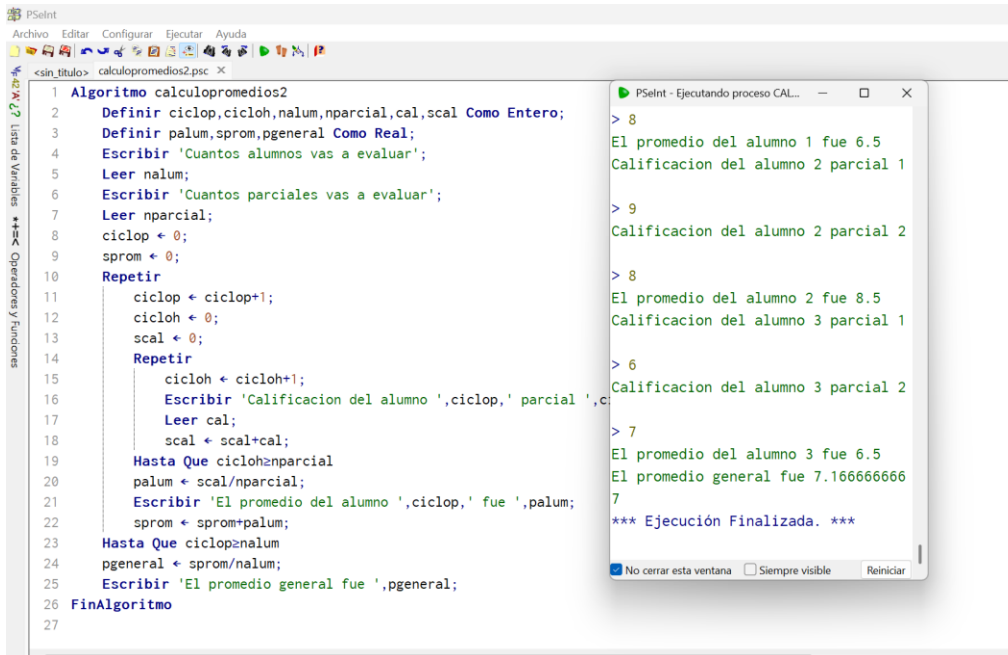
Hasta Que opcion='x' O opcion='X'

FinAlgoritmo

## PARTE 2: REPORTE DE PRÁCTICA

### 7. Programa: calculopromedios2 (Modificación usando Repetir / do-while)

- Evidencia en PSeInt (calculopromedios2.psc) usando "Repetir Hasta":



```
1 Algoritmo calculopromedios2
2 Definir ciclop,cicloh,nalum,nparcial,cal,scal Como Entero;
3 Definir palum,sprom,pgeneral Como Real;
4 Escribir 'Cuantos alumnos vas a evaluar';
5 Leer nalum;
6 Escribir 'Cuantos parciales vas a evaluar';
7 Leer nparcial;
8 ciclop ← 0;
9 sprom ← 0;
10 Repetir
11     ciclop ← ciclop+1;
12     cicloh ← 0;
13     scal ← 0;
14     Repetir
15         cicloh ← cicloh+1;
16         Escribir 'Calificacion del alumno ',ciclop,' parcial ',cicloh;
17         Leer cal;
18         scal ← scal+cal;
19     Hasta Que cicloh≥nparcial
20     palum ← scal/nparcial;
21     Escribir 'El promedio del alumno ',ciclop,' fue ',palum;
22     sprom ← sprom+palum;
23 Hasta Que ciclop≥nalum
24 pgeneral ← sprom/nalum;
25 Escribir 'El promedio general fue ',pgeneral;
26 FinAlgoritmo
27
```

Output:

```
> 8
El promedio del alumno 1 fue 6.5
Calificacion del alumno 2 parcial 1

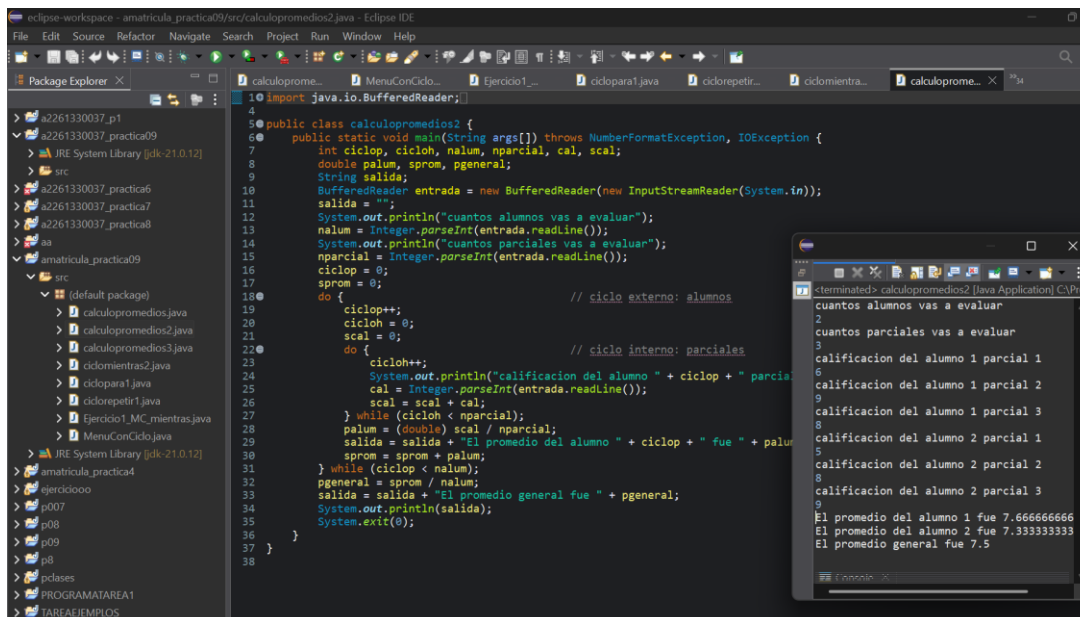
> 9
Calificacion del alumno 2 parcial 2

> 8
El promedio del alumno 2 fue 8.5
Calificacion del alumno 3 parcial 1

> 6
Calificacion del alumno 3 parcial 2

> 7
El promedio del alumno 3 fue 6.5
El promedio general fue 7.166666666
7
*** Ejecución Finalizada. ***
```

- Evidencia en Java (calculopromedios2.java) usando "do-while":



```
1 import java.io.BufferedReader;
2
3 public class calculopromedios2 {
4     public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
5         int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;
6         double palum, sprom, pgeneral;
7         String salida;
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9         salida = "";
10        System.out.println("Cuantos alumnos vas a evaluar");
11        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());
12        System.out.println("Cuantos parciales vas a evaluar");
13        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14        ciclop = 0;
15        sprom = 0;
16        do {
17            // ciclo externo: alumnos
18            ciclop++;
19            cicloh = 0;
20            scal = 0;
21            do {
22                // ciclo interno: parciales
23                cicloh++;
24                System.out.println("Calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);
25                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());
26                scal = scal + cal;
27            } while (cicloh < nparcial);
28            palum = (double) scal / nparcial;
29            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";
30            sprom = sprom + palum;
31        } while (ciclop < nalum);
32        pgeneral = sprom / nalum;
33        salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;
34        System.out.println(salida);
35        System.exit(0);
36    }
37 }
38
```

Output:

```
cuantos alumnos vas a evaluar
2
cuantos parciales vas a evaluar
3
calificacion del alumno 1 parcial 1
calificacion del alumno 1 parcial 2
calificacion del alumno 1 parcial 3
calificacion del alumno 2 parcial 1
calificacion del alumno 2 parcial 2
calificacion del alumno 2 parcial 3
El promedio del alumno 1 fue 7.666666666
El promedio del alumno 2 fue 7.333333333
El promedio general fue 7.5
```

## **Programa 7 (Reporte): calculopromedios2 con Repetir hasta / do-while**

### **Java: calculopromedios2**

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class calculopromedios2 {

    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {

        int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;

        double palum, sprom, pgeneral;

        String salida;

        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        salida = "";

        System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");
        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");
        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        ciclop = 0;
        sprom = 0;

        do {                                // ciclo externo: alumnos

            ciclop++;

            cicloh = 0;

            scal = 0;

            do {                            // ciclo interno: parciales

                cicloh++;

                System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);

                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());

                scal = scal + cal;

            } while (cicloh < nparcial);

            palum = (double) scal / nparcial;

            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";

            sprom = sprom + palum;

        } while (ciclop < nalum);

    }

}
```

```

    pgeneral = sprom / nalum;

    salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;

    System.out.println(salida);

    System.exit(0);

}

}

```

### **PSelInt: calculopromedios2**

*Algoritmo calculopromedios2*

```

    Definir ciclop,cicloh,nalum,nparcial,cal,scal Como Entero;

    Definir palum,sprom,pgeneral Como Real;

    Escribir 'Cuantos alumnos vas a evaluar';

    Leer nalum;

    Escribir 'Cuantos parciales vas a evaluar';

    Leer nparcial;

    ciclop <- 0;

    sprom <- 0;

    Repetir

        ciclop <- ciclop+1;

        cicloh <- 0;

        scal <- 0;

        Repetir

            cicloh <- cicloh+1;

            Escribir 'Calificacion del alumno ',ciclop,' parcial ',cicloh;

            Leer cal;

            scal <- scal+cal;

        Hasta Que cicloh>=nparcial

        palum <- scal/nparcial;

        Escribir 'El promedio del alumno ',ciclop,' fue ',palum;

        sprom <- sprom+palum;

    Hasta Que ciclop>=nalum

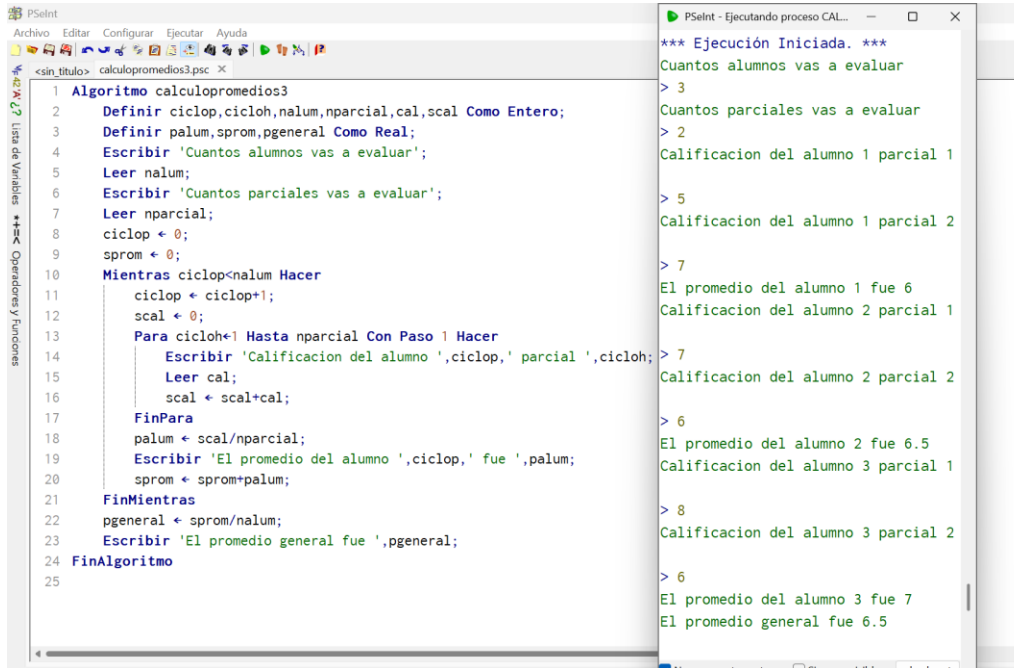
    pgeneral <- sprom/nalum;

    Escribir 'El promedio general fue ',pgeneral; FinAlgoritmo

```

## 8. Programa: calculopromedios3 (Combinación de ciclos distintos)

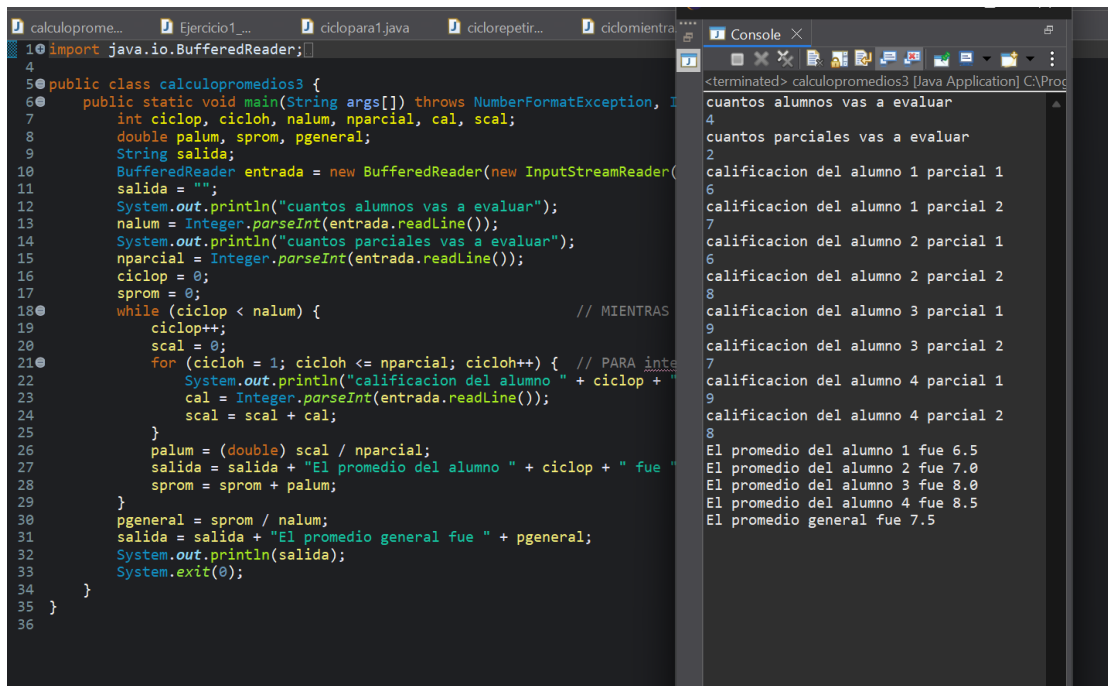
- Evidencia en PSeInt (calculopromedios3.psc) combinando ciclos:



```
1 Algoritmo calculopromedios3
2 Definir ciclop,cicloh,nalum,nparcial,cal,scal Como Entero;
3 Definir palum,sprom,pgeneral Como Real;
4 Escribir 'Cuantos alumnos vas a evaluar';
5 Leer nalum;
6 Escribir 'Cuantos parciales vas a evaluar';
7 Leer nparcial;
8 ciclop ← 0;
9 sprom ← 0;
10 Mientras ciclop<nalum Hacer
11     ciclop ← ciclop+1;
12     scal ← 0;
13     Para cicloh←1 Hasta nparcial Con Paso 1 Hacer
14         Escribir 'Calificacion del alumno ',ciclop,' parcial ',cicloh;
15         Leer cal;
16         scal ← scal+cal;
17     FinPara
18     palum ← scal/nparcial;
19     Escribir 'El promedio del alumno ',ciclop,' fue ',palum;
20     sprom ← sprom+palum;
21 FinMientras
22 pgeneral ← sprom/nalum;
23 Escribir 'El promedio general fue ',pgeneral;
24 FinAlgoritmo
25
```

\*\*\* Ejecución Iniciada. \*\*\*  
Cuantos alumnos vas a evaluar  
> 3  
Cuantos parciales vas a evaluar  
> 2  
Calificacion del alumno 1 parcial 1  
> 3  
Calificacion del alumno 1 parcial 2  
> 5  
El promedio del alumno 1 fue 6  
Calificacion del alumno 2 parcial 1  
> 7  
Calificacion del alumno 2 parcial 2  
> 6  
El promedio del alumno 2 fue 6.5  
Calificacion del alumno 3 parcial 1  
> 8  
Calificacion del alumno 3 parcial 2  
> 6  
El promedio del alumno 3 fue 7  
El promedio general fue 6.5

- Evidencia en Java (calculopromedios3.java) combinando ciclos:



```
10 import java.io.BufferedReader;
11
12 public class calculopromedios3 {
13     public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
14         int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;
15         double palum, sprom, pgeneral;
16         String salida;
17         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
18         salida = "";
19         System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");
20         nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());
21         System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");
22         nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());
23         ciclop = 0;
24         sprom = 0;
25         while (ciclop < nalum) { // MIENTRAS
26             ciclop++;
27             scal = 0;
28             for (cicloh = 1; cicloh <= nparcial; cicloh++) { // PARA
29                 System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);
30                 cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());
31                 scal = scal + cal;
32             }
33             palum = (double) scal / nparcial;
34             salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";
35             sprom = sprom + palum;
36         }
37         pgeneral = sprom / nalum;
38         salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;
39         System.out.println(salida);
40         System.exit(0);
41     }
42 }
```

<terminated> calculopromedios3 [Java Application] C:\Pro...  
cuantos alumnos vas a evaluar  
4  
cuantos parciales vas a evaluar  
2  
calificacion del alumno 1 parcial 1  
6  
calificacion del alumno 1 parcial 2  
7  
calificacion del alumno 2 parcial 1  
6  
calificacion del alumno 2 parcial 2  
8  
calificacion del alumno 3 parcial 1  
9  
calificacion del alumno 3 parcial 2  
7  
calificacion del alumno 4 parcial 1  
9  
calificacion del alumno 4 parcial 2  
8  
El promedio del alumno 1 fue 6.5  
El promedio del alumno 2 fue 7.0  
El promedio del alumno 3 fue 8.0  
El promedio del alumno 4 fue 8.5  
El promedio general fue 7.5

## Programa 8 (Reporte): calculopromedios3 con combinación de ciclos (Mientras y Para)

### Java: calculopromedios3

```
java

import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

public class calculopromedios3 {

    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {

        int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;

        double palum, sprom, pgeneral;

        String salida;

        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        salida = "";

        System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");

        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");

        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        ciclop = 0;

        sprom = 0;

        while (ciclop < nalum) {                // MIENTRAS externo: alumnos

            ciclop++;

            scal = 0;

            for (cicloh = 1; cicloh <= nparcial; cicloh++) { // PARA interno: parciales

                System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);

                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());

                scal = scal + cal;

            }

            palum = (double) scal / nparcial;

            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";

            sprom = sprom + palum;

        }

    }

}
```

```

    pgeneral = sprom / nalum;

    salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;

    System.out.println(salida);

    System.exit(0);

}

}

```

### **PSeInt: calculopromedios3**

Algoritmo calculopromedios3

```

    Definir ciclop,cicloh,nalum,nparcial,cal,scal Como Entero;

    Definir palum,sprom,pgeneral Como Real;

    Escribir 'Cuantos alumnos vas a evaluar';

    Leer nalum;

    Escribir 'Cuantos parciales vas a evaluar';

    Leer nparcial;

    ciclop <- 0;

    sprom <- 0;

    Mientras ciclop<nalum Hacer

        ciclop <- ciclop+1;

        scal <- 0;

        Para cicloh<-1 Hasta nparcial Con Paso 1 Hacer

            Escribir 'Calificacion del alumno ',ciclop,' parcial ',cicloh;

            Leer cal;

            scal <- scal+cal;

        FinPara

        palum <- scal/nparcial;

        Escribir 'El promedio del alumno ',ciclop,' fue ',palum;

        sprom <- sprom+palum;

    FinMientras

    pgeneral <- sprom/nalum;

    Escribir 'El promedio general fue ',pgeneral;

```

FinAlgoritmo